

Les outils de suivi d'un projet : Le diagramme de Gantt

1) Problématique	1
2) Questions	1
3) Conclusion	10

1) Problématique

On cherche à mettre en pratique nos connaissances sur notre méthode de planification et de suivi de projet en rapport avec les diagrammes Gantt en nous posant des questions diverses sur le sujet. Nous allons donc répondre aux exercices pour voir si les connaissances du projet de système d'information sont acquises ou non.

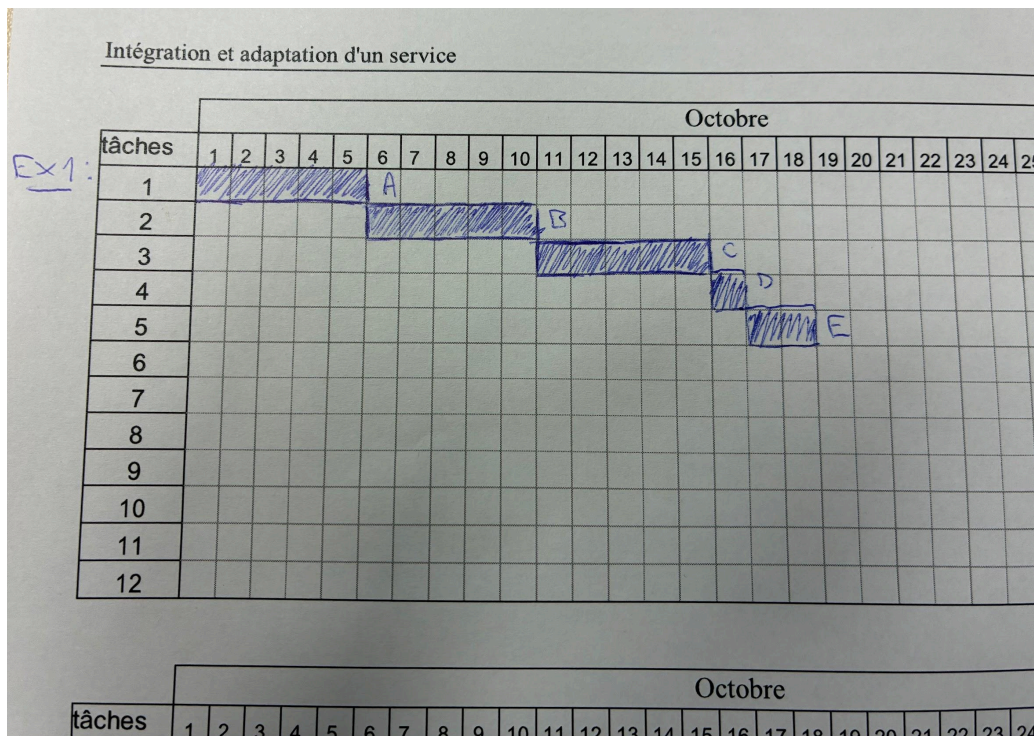
2) Questions

Exercice 1

1. Quelle(s) est ou sont tâche(s) initiale(s) ?

Dans notre contexte, il n'y a qu'une tâche initiale car les autres ne peuvent pas être effectuées du moment où celle-ci n'est pas déjà réalisée. Cette tâche initiale est le recueil des besoins et elle permet aux autres tâches de se faire sans contraintes.

2. Diagramme de Gantt.



Exercice 2

1. Recherches.

Dans cet exercice, il faut comprendre le sujet avant de se lancer sur la création du diagramme de Gantt.

Tout d'abord il faut voir qu'il y a 4 pièces principales : le cadre, les roues, le moteur et les accessoires. Il y a 7 unités qui s'occupent de la fabrication et des montages de certaines pièces selon la catégorie, certaines unités travaillent sur deux types de pièces. Il faut différencier le temps de montage et temps d'essai d'une pièce, et il faut faire attention à certaines indications qu'on nous donne comme par exemple les matières premières qui sont commandées le 1er mars et qui arrive 4 semaine après, la fabrication des pièces ne pourra se faire qu'après la réception des matières premières soit 4 semaines après le 1er mars. Il est dit que les accessoires sont fabriqués juste à temps pour pouvoir être montés après la pose du moteur, ce qui signifie que la pose du moteur et la fabrication des accessoires doivent finir en même temps. Il y aussi certaines restrictions comme le montage des roues qui ne peuvent commencer qu'à partir de la deuxième quinzaine de mai).

2. Diagramme de Gantt de la production et du montage des vélomoteurs (à faire avec Gantt sur le PC).

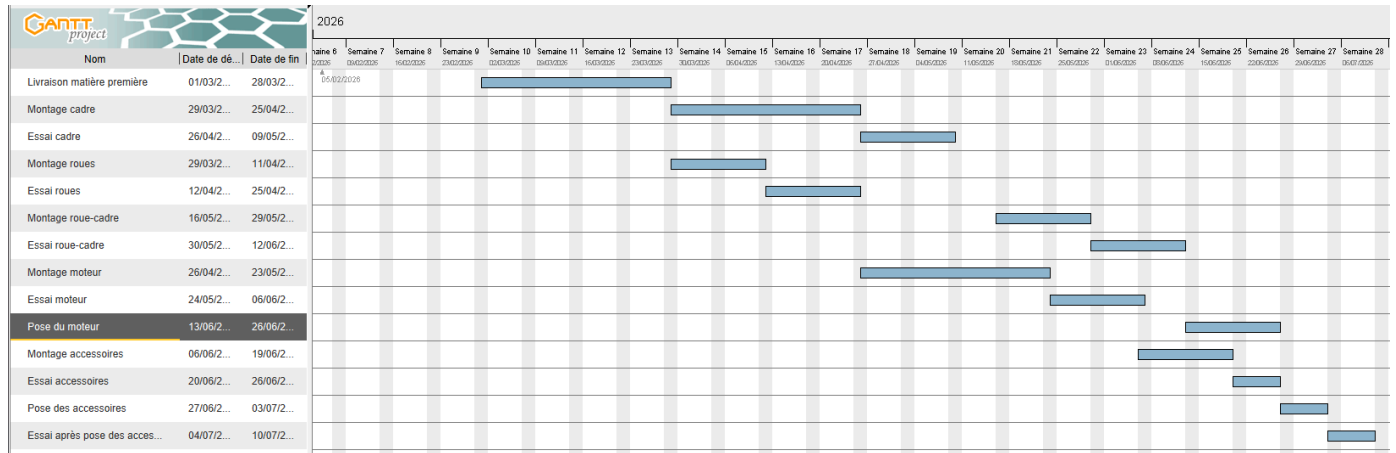
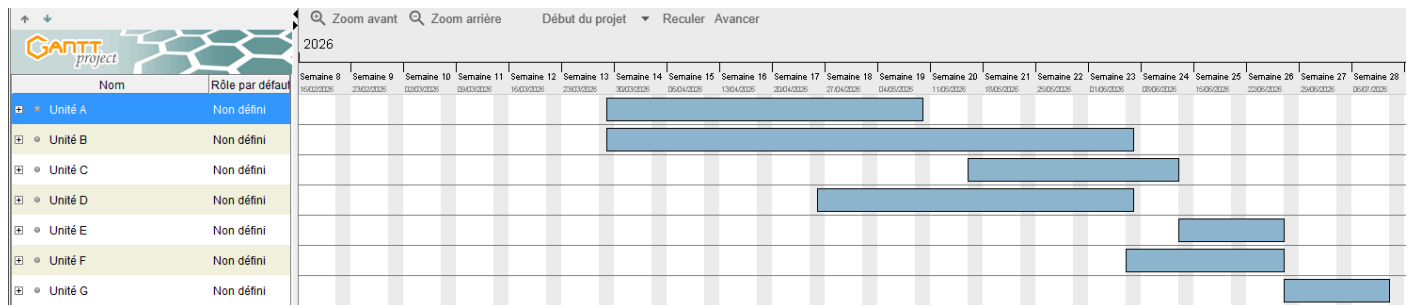


Diagramme des ressources :



Exercice 3

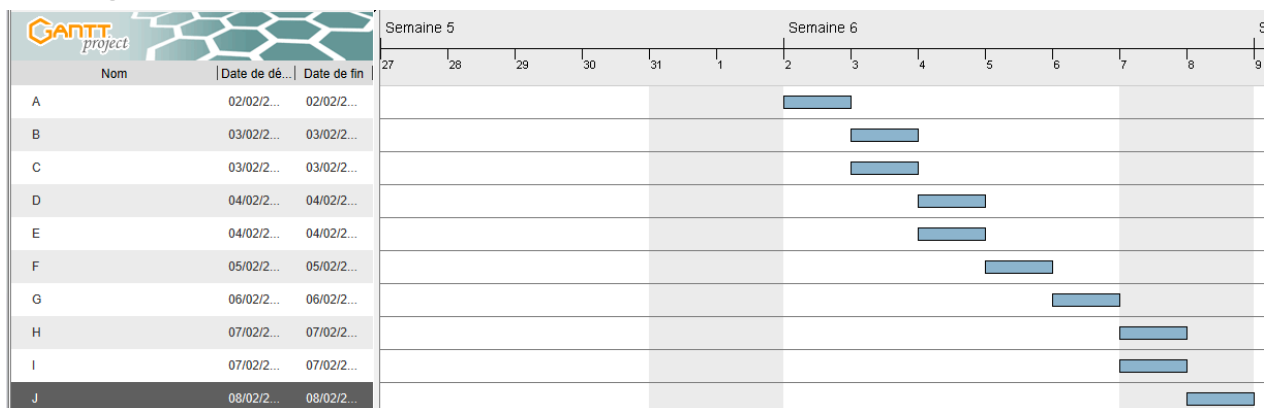
1. Tableau des tâches antérieures et immédiatement antérieures.

Tâches	Tâches antérieures	Tâches immédiatement antérieures
A	—	—
B	A	A
C	A	A
D	A B C	B C
E	A B	B
F	D E	D E
G	B F	F
H	F G	G
I	C G	G
J	G H I	H I

2. Recherches.

Dans ce projet, les tâches s'enchaînent selon leurs dépendances immédiates. Ainsi, les tâches B et C ne peuvent démarrer qu'après la fin de la tâche A. La tâche D ne peut commencer que lorsque B et C sont toutes les deux terminées, tandis que la tâche F dépend de la fin simultanée des tâches D et E. Enfin, la tâche J ne peut être lancée qu'une fois que H et I sont achevées. Cette organisation garantit que chaque étape commence uniquement lorsque les conditions nécessaires sont remplies.

3. Diagramme de Gantt



Exercice 4

1. Simplification des contraintes d'antériorités

Tableau ORIGINAL :

N° de tâche	Libellé	Durée en j	Contraintes d'antériorités
1	Constitution de l'équipe	1	2
2	Analyse préalable	5	
3	Analyse conceptuelle	8	1
4	Développement	9	3
5	Commande du matériel	10	2
6	Livraison du matériel par les fournisseurs	10	5
7	Installation du matériel	2	6
8	Installation des applications	1	4,7,9
9	Test des applications	4	4
10	Test du projet sur le site	2	7,8
11	Réception du projet	1	8,10
12	Formation des utilisateurs	2	9,11

Pour simplifier ce tableau il faut enlever les tâches en trop, par exemple, pour la tâche N°8 on nous demande d'avoir fait les tâches 4,7,9. Mais si on a fait la tâche 9 alors la 4 est forcément faite car la 9 implique d'avoir fini la 4. En prenant ça en compte on peut en arriver au tableau suivant :

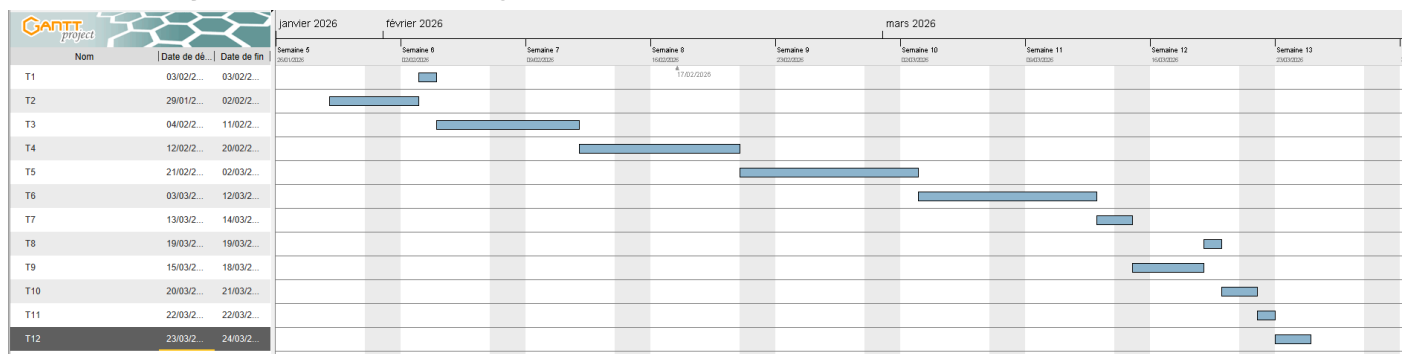
N° de tâche	Libellé	Durée en j	Contraintes d'antériorités
1	Constitution de l'équipe	1	2
2	Analyse préalable	5	
3	Analyse conceptuelle	8	1
4	Développement	9	3
5	Commande du matériel	10	2
6	Livraison du matériel par les fournisseurs	10	5
7	Installation du matériel	2	6
8	Installation des applications	1	7,9
9	Test des applications	4	4
10	Test du projet sur le site	2	8
11	Réception du projet	1	10
12	Formation des utilisateurs	2	9,11

Diagramme de Gantt

Pour le diagramme de gantt, on doit d'abord trier dans l'ordre les tâches selon les contraintes d'antériorité et la logique en utilisant le tableau ci-dessus. On en arrive donc à cet ordre :

T°2 > T°1 > T°3 > T°4 > T°5 > T°6 > T°7 > T°9 > T°8 > T°10 > T°11 > T°12

A partir de ça on arrive au diagramme suivant :

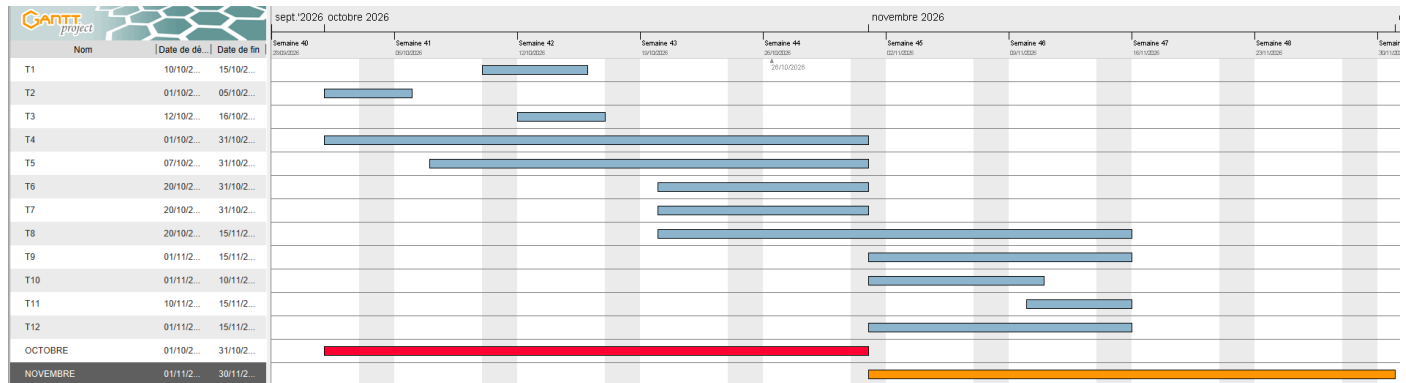


Sur ce diagramme le projet commence le 3 février 2026 et se termine le 24 mars 2026 en supposant que l'on suit l'ordre donné précédemment et que deux tâches ne puissent pas se faire en simultanés, cela fait donc 49 jours (ou 50 si on veut arrondir).

(Cela serait différent si les tâches pouvaient se faire en simultané comme la 5 et la 9 par exemple)

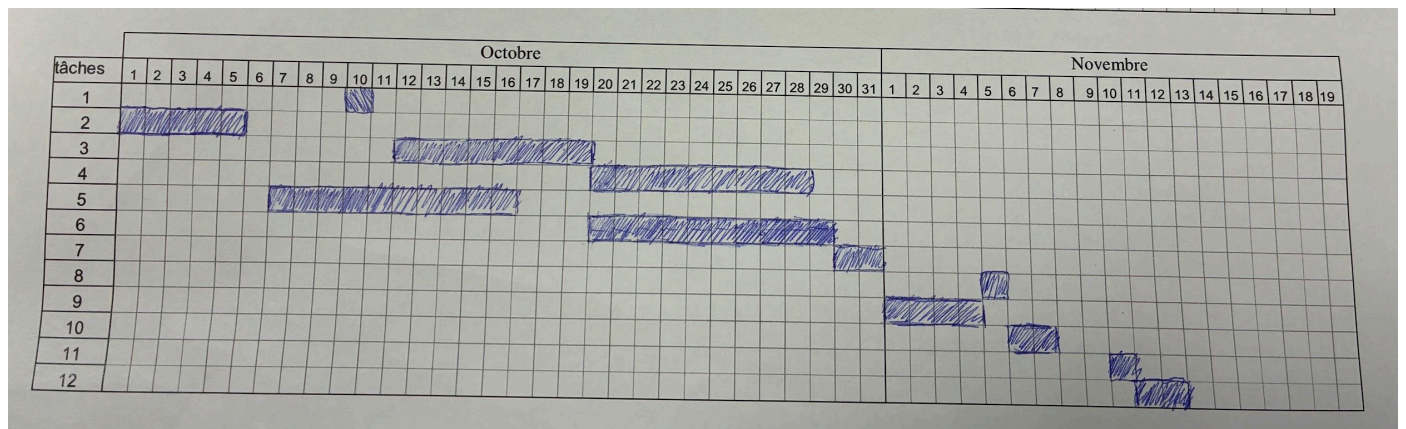
2. Représentation de la plage d'exécution des tâches

Pour faire cela j'ai décidé d'utiliser Gantt, la longueur des tâches équivaut à la période où chaque tâche doit commencer au plus tôt et au plus tard :



3. Diagramme de Gantt final

En prenant en compte les plages précédentes, et en cherchant à terminer le plus tôt possible, le diagramme de Gantt correspondant doit être celui-ci :



4. Questions

4.1 Suite à un problème interne à l'un des fournisseurs, le matériel ne pourra commencer à être livré qu'à partir du 21 octobre. Quelle sera l'incidence sur le déroulement du projet ?

A l'origine, le matériel commence à être livré le 20 octobre, ce qui permet à l'installation de pouvoir se faire dans les temps, mais si le matériel ne peut être livré qu'à partir du 21, cela va décaler le temps nécessaire pour recevoir le matériel et l'installer de 1 jour. Cependant cela n'a aucune incidence car si la livraison commence le 21, elle se terminera le 30 et l'installation pourra se faire débiter le 31, ce qui est la date limite pour le faire mais c'est possible donc du moment où la livraison ne commence pas le 22, cela n'aura aucune incidence sur le projet à part décaler sa fin d'un jour.

4.2 La première étape ne peut commencer que le 5 octobre. Cela modifie-t-il la date de fin au plus tôt du projet ?

Si je commence le projet le 5 octobre, cela ne va pas modifier la date de fin au plus tôt du projet car même si ça impacte la tâche 5 qui prendra 3 jours de plus que la date de début au plus tôt sur laquelle elle peut commencer, la tâche qui suit (6) n'est pas impactée car elle débutera tout de même le 20 octobre ce qui au final ne change rien au programme.

4.3 La réception du projet peut démarrer le 1er novembre. Quelle sera alors la date de fin au plus tôt du projet ?

Si la réception du projet peut démarrer le 1er novembre, cela signifie que les tâches précédentes ont pu se faire en avance et donc qu'il ne reste que les tâches 11 et 12 qui prennent au total 3 jours à faire. Donc si le projet commence le 1er novembre alors il se terminera au plus tôt le 3 novembre.

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a appris à comprendre la logique qu'il faut entreprendre pour effectuer des diagrammes de Gantt en utilisant les informations qu'il nous sont données et en pouvant comprendre ce qu'implique chaque détail des énoncés. J'ai trouvé ce projet très amusant à faire.